수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 심화 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t} = 6x^2 - 4x + 2$$

를 만족시키고 $f(0) = 1$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오. (단, $f(x)$는 다항함수이다.)

[심화] 2 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{f(x)\, x^{2n} + ax + b}{x^{2n} + 1}$$

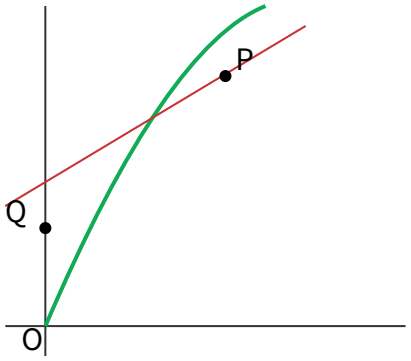
이 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 실수 $a,\ b$가 존재한다. $f(x) = x^3 + x + 1$일 때, $a + b$의 값을 구하시오.

[심화] 3 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

- $f(x)$는 $x = 2$에서만 불연속이다.
- $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 3,\ \lim_{x \to 2^+} f(x) = 5,\ f(2) = 4$

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $q(x) = x^2 + ax + b$에 대하여 함수 $h(x) = q(x)\, f(x)$가 모든 실수에서 연속이고, $q(x)$가 $x = 2$를 중근으로 가질 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 좌표평면에서 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^2)\ (t>0)$을 지나고 이 곡선에 접하는 직선을 ℓ이라 하자. 직선 ℓ이 y축과 만나는 점을 Q, 원점을 O라 할 때, 삼각형 OPQ의 넓이를 $S(t)$, 선분 OQ의 길이를 $L(t)$라 하자.



$$\lim_{t\to\infty}\frac{S(t)}{L(t)} \quad \text{과} \quad \lim_{t\to 0^+}\frac{S(t)}{t^2\,L(t)}$$

의 값의 곱을 구하시오.

[심화] 5 다항함수 $f(x)$가 다음 두 조건을 만족시킨다.

- $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-x^3}{x^2}=2$
- $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=-3$

방정식 $f(x)=0$의 모든 실근의 합이 -2일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

[심화] 6 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax+b & (x<1) \\ 2x+c & (x\geq 1) \end{cases}$$

는 $x=1$에서 연속이고 $f(0)=2, f(2)=3$을 만족시킨다. 실수 k에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{f(x)-k}$가 정의되지 않는 모든 실수 x의 값들의 합이 0이 되도록 하는 양의 정수 k를 구하고, 그때 정의되지 않는 모든 실수 x의 값들의 곱을 구하시오. (단, $k\neq f(1)$이다.)

[심화] 7 실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음과 같다.

$$f(x)=\begin{cases}1 & (x<1)\\ 2-\dfrac{2}{3}(x-1) & (1\le x\le 4)\\ \dfrac{2}{3}(x-4) & (x>4)\end{cases}$$

$f(x)$는 $x=1$에서만 불연속이고 나머지 구간에서 연속이다. 함수 $f(f(x))$가 불연속인 점의 개수를 p, 함수 $|f(x)|\cdot f(x)$가 불연속인 점의 개수를 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[심화] 8 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 방정식 $f(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가

$$\lim_{t\to 2^-}g(t)=1,\quad \lim_{t\to 2^+}g(t)=3,\quad \lim_{t\to 6^-}g(t)=3,\quad \lim_{t\to 6^+}g(t)=1$$

을 만족시키고, $g(t)=2$인 t의 값이 2와 6뿐이다. $f(x)$의 극솟값을 갖는 x의 좌표가 0이고 $f(0)=2$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. (단, f의 극댓값이 극솟값보다 크다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.